6- 7 مصدر القوة المركزية

أ. صفية الحضرمية

القوى المؤثرة على الجسم المتحرك في مسار دائري **غير متزنة**
(توجد محصلة للقوى باتجاه المركز)

↓

القوة المركزية

لها مصادر مختلفة

خطوات تحديد مصدر القوة المركزية

1. رسم مخطط القوى للجسم الذي يتحرك حركة دائرية منتظمة
2. رسم محاور (أحدهما باتجاه مركز الحركة الدائرية، والآخر عمودي عليه)
3. ايجاد محصلة القوى باتجاه المركز وهي **القوة المركزية**

(محصلة القوى في الاتجاه الآخر= صفر)

تذكر: القوى في نفس الاتجاه (**تجمع**)
القوى في عكس الاتجاه (**تطرح**)

الأمثلة

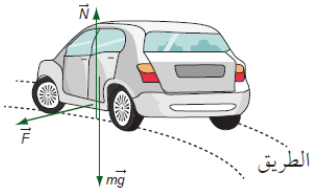
حركة جسم حول كوكب أو حول الشمس: قوة الجاذبية

مثال: حركة جسم حول الأرض (قوة الجاذبية الأرضية)

$$F = mg$$

انعطاف السيارة على :

1. طريق مقوس مستوٍ: قوة الاحتكاك



المحصلة الرأسية: $F_y = 0$

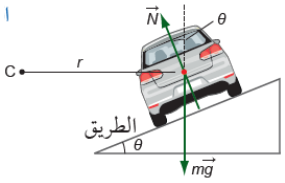
$$N = mg$$

المحصلة الأفقية (باتجاه المركز): $F_x = ma$

$$f = \frac{mv^2}{r}$$ قوة الاحتكاك

تقل قوة الاحتكاك إذا كان الطريق أملس (زيت/ جليد) وبالتالي لن تكون القوة المركزية كافية ليتمكن الجسم من الحركة في مساره الدائري

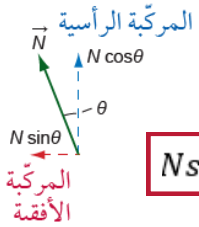
2. طريق مقوس مائل: المركبة الأفقية لقوة التلامس العمودية



المحصلة الرأسية: $F_y = 0$

$$N\cos\theta = mg$$

المحصلة الأفقية (باتجاه المركز): $F_x = ma$



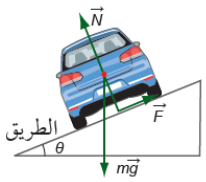
$$N\sin\theta = \frac{mv^2}{r}$$

(θ زاوية ميل المنحدر عن المحور الأفقي)

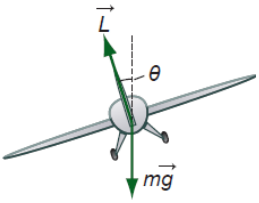
إذا كانت السرعة:

- **بطيئة:** تميل للإنزلاق للأسفل (لذا تعمل قوة الاحتكاك للأعلى)
- **كبيرة:** تميل للانزلاق للأعلى (لذا تعمل قوة الاحتكاك للأسفل)

(إذا كانت السرعة كبيرة جداً، تخرج السيارة عن الطريق لأن الاحتكاك أقل من القوة المركزية المطلوبة لبقاءها على مسارها الدائري)



انعطاف طائرة: المركبة الأفقية لقوة الرفع



المحصلة الرأسية: $F_y = 0$

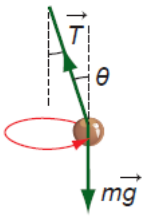
$$L\cos\theta = mg$$

المحصلة الأفقية (باتجاه المركز): $F_x = ma$

$$\boxed{L\sin\theta} = \frac{mv^2}{r}$$

حركة البندول:

1. المخروطي (أفقياً): المركبة الأفقية لقوة الشد

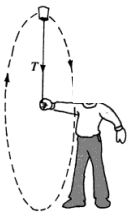


المحصلة الرأسية: $F_y = 0$

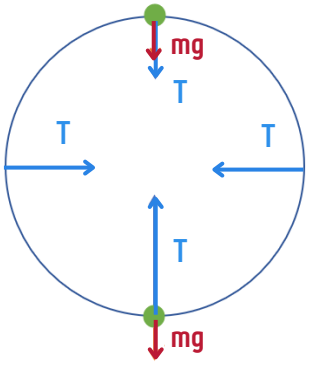
$$T\cos\theta = mg$$

المحصلة الأفقية (باتجاه المركز): $F_x = ma$

$$\boxed{T\sin\theta} = \frac{mv^2}{r}$$



2. رأسياً: يختلف مصدر القوة المركزية حسب موضع الجسم لكن تظل قيمتها ثابتة المقدار



قوة الشد لها قيم مختلفة في الدائرة:

- أسفل الدائرة: أكبر ما يمكن $\boxed{F_y = T - mg}$

$$T = F + mg$$

- أعلى الدائرة: أقل ما يمكن $\boxed{F_y = T + mg}$

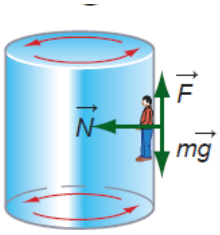
$$T = F - mg$$

(قوة الشد=صفر، إذا كان الجسم يتحرك بالحد الآدنى للسرعة في أعلى المسار)

$$\boxed{F = mg}$$

ألعاب الملاهي:

1.لعبة الاسطوانة: قوة التلامس العمودية



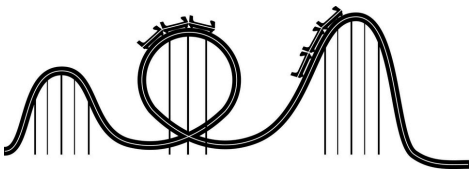
المحصلة الرأسية: $F_y = 0$

قوة الاحتكاك $f = mg$

المحصلة الأفقية (باتجاه المركز): $F_x = ma$

$$\boxed{N} = \frac{mv^2}{r}$$

2. لعبة الافعوانة/ قطار الملاهي: يختلف مصدر القوة المركزية حسب موضع الجسم لكن تظل قيمتها ثابتة المقدار



قوة التلامس العمودية لها قيم مختلفة في الدائرة:

- أسفل الدائرة: أكبر ما يمكن $\boxed{F_y = N - mg}$

$$N = F + mg$$

- أعلى الدائرة: أقل ما يمكن $\boxed{F_y = N + mg}$

$$N = F - mg$$

(قوة التلامس العمودية/ رد الفعل=صفر، إذا كان الجسم يتحرك بالحد الأدنى للسرعة في أعلى المسار) $\boxed{F = mg}$